

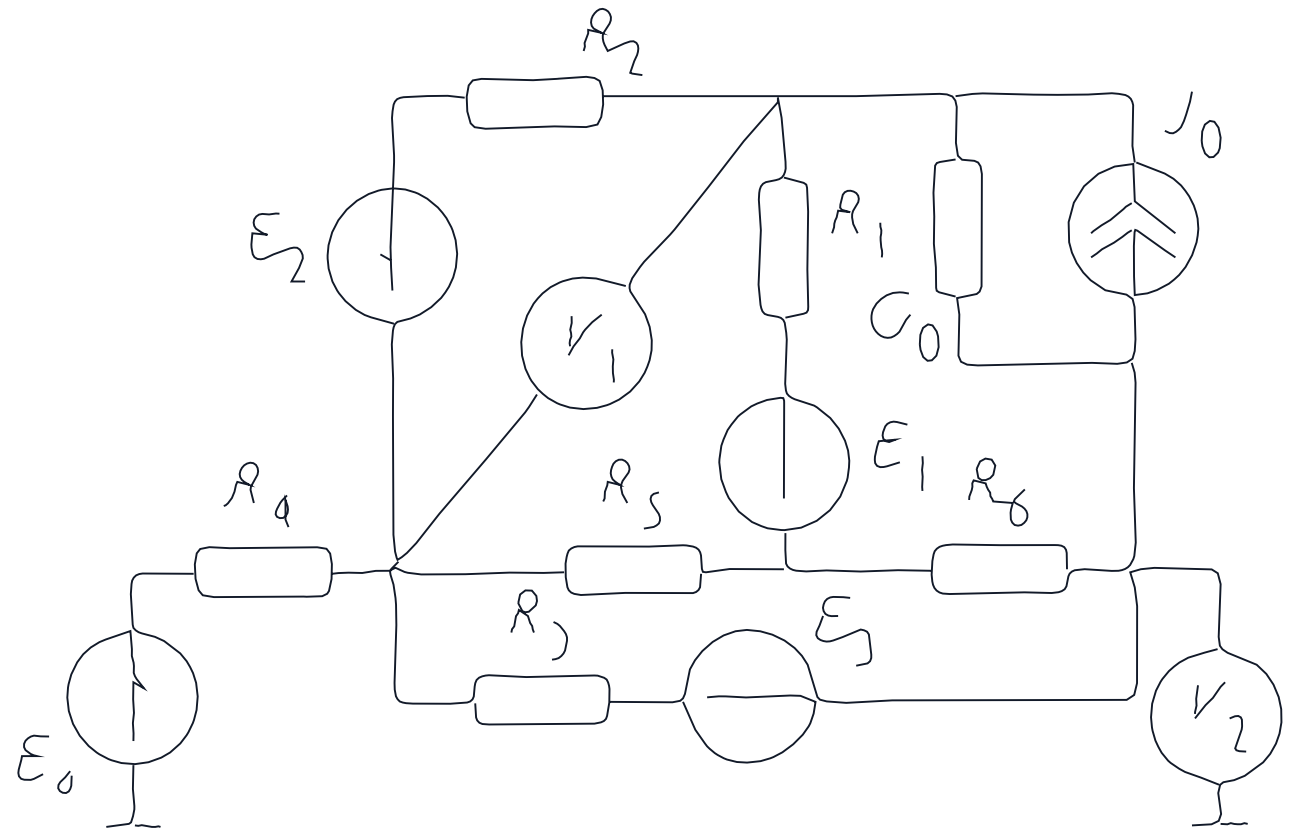


Рисунок 1. Схема для определения потенциалов внешнего контура
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{зем}} = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 I_4 R_4 = 0 + 110 - 0,18 = 110 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 I_4 R_4 + E_2 I_2 R_2 = 0 + 110 - 0,18 + 4,297 \cdot 20 - 100 = 105,95 \text{ В}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 I_4 R_4 + E_3 I_3 R_3 = 0 + 110 - 0,18 - (-1,432) \cdot 22 = 141,622 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 I_4 R_4 + E_3 I_3 R_3 + E_0 = 0 + 110 - 0,18 - 6,235 \cdot 25 + 110 = 64,129 \text{ В}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 12